API-REST Laravel Parte 2

CRUD Produto

Paulo R T Cândido

Cria Projeto

Abra o GIT Bash e em uma pasta no computador execute o comando abaixo para criar um novo projeto Laravel.

MINGW64:/c/LaravelProj

```
paulocandido@7751611524MPD MINGW64 /c/LaravelProj
$ composer create-project --prefer-dist laravel/laravel ExemploAPI
```

Instale suporte a API-REST

Entre na pasta do projeto “ExemploAPI”.

MINGW64:/c/LaravelProj

```
paulocandido@7751611524MPD MINGW64 /c/LaravelProj
$ cd ExemploAPI
```

Se necessário (não existe routes/api.php), instalar suporte a API-REST

MINGW64:/c/LaravelProj/ExemploAPI

```
paulocandido@7751611524MPD MINGW64 /c/LaravelProj/ExemploAPI
$ php artisan install:api
```

Cria Model, Controller e Migration

MINGW64:/c/LaravelProj/ExemploAPI

```
paulocandido@7751611524MPD MINGW64 /c/LaravelProj/ExemploAPI
$ php artisan make:model Produto --controller --resource --migration
```

Codificar Model

File Edit Selection View Go ··· ExemploAPI

EXPLORER

- EXEMPLOAPI
  - app
    - Console
    - Exceptions
    - Http
    - Models
      - Produto.php
      - User.php
    - Providers
  - bootstrap
  - config
  - database
  - public

Release Notes: 1.93.1 | Produto.php

app > Models > Produto.php

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Produto extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $fillable = ['id','descricao','preco'];
}
```

Codificar Migration

File Edit Selection View Go ··· ExemploAPI

EXPLORER

- EXEMPLOAPI
  - app
  - bootstrap
  - config
  - database
    - factories
    - migrations
      - 2014_10_12_000000_...
      - 2014_10_12_100000_...
      - 2019_08_19_000000_...
      - 2019_12_14_000001_...
      - 2024_09_13_200918_...
    - seeders
    - .gitignore
  - public
  - resources
  - routes
  - storage
  - tests
  - vendor
- OUTLINE

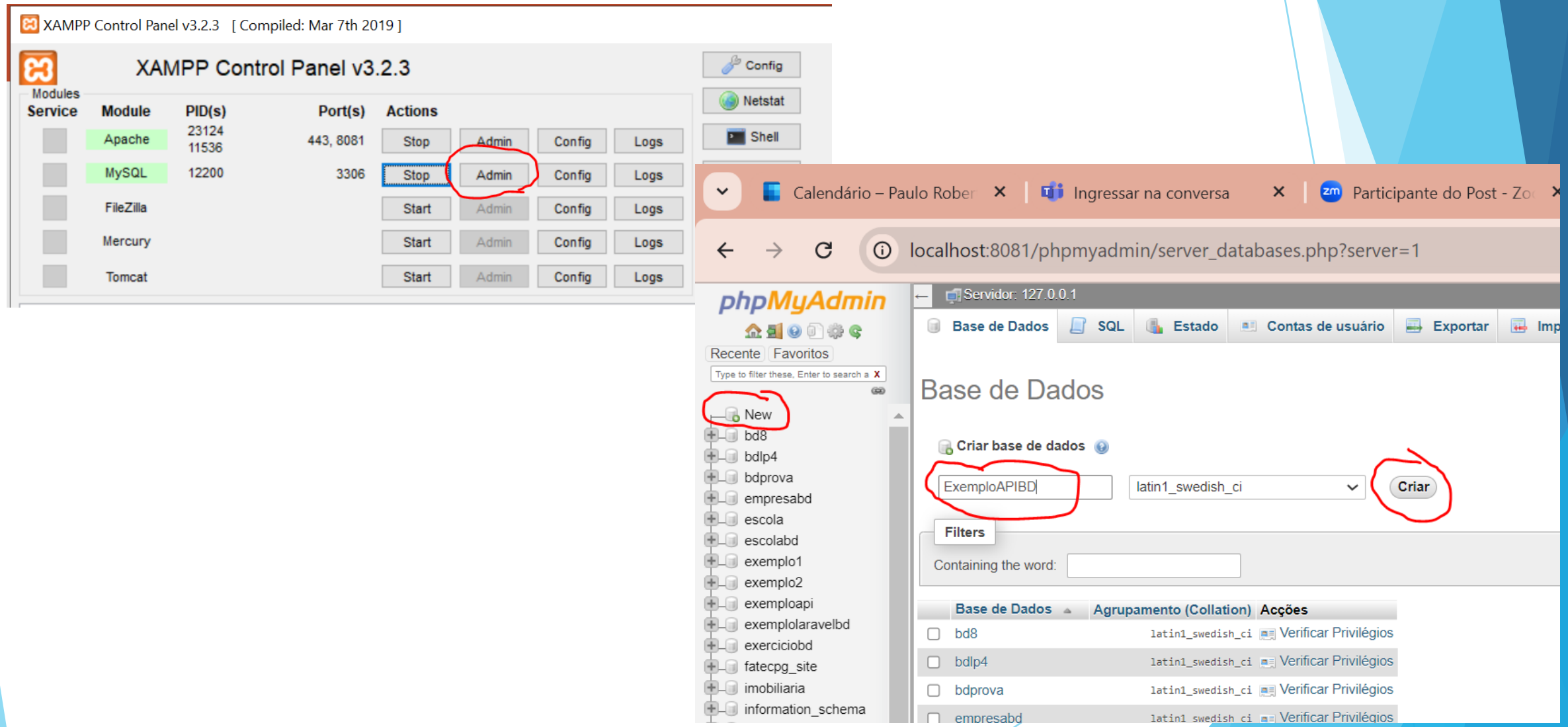
Release Notes: 1.93.1 | Produto.php | 2024_09_13_200918_create_produtos_table.php

database > migrations > 2024_09_13_200918_create_produtos_table.php

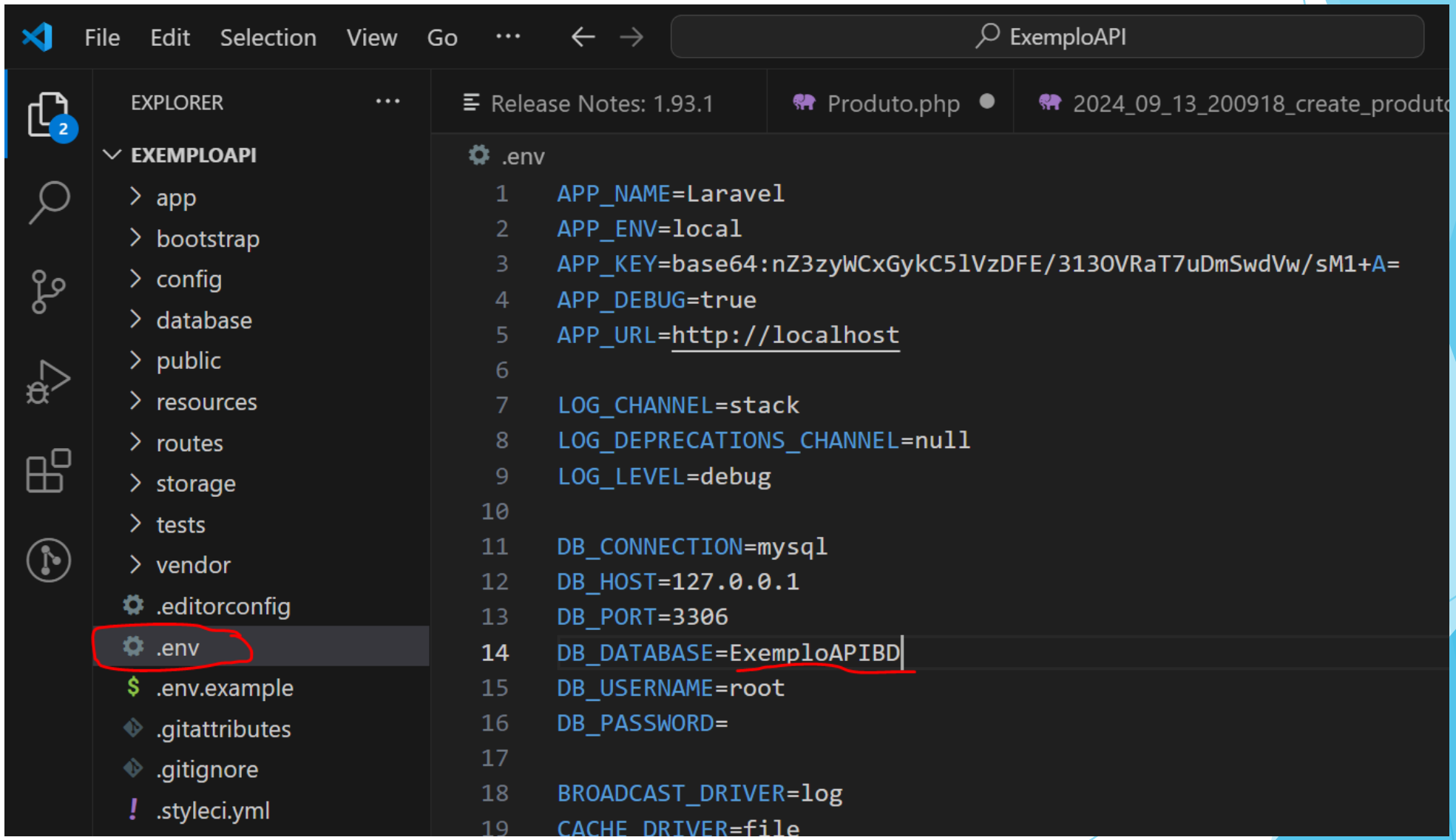
```php
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class CreateProdutosTable extends Migration
{
    public function up()
    {
        Schema::create('produtos', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('descricao',100);
            $table->decimal('preco',14,2);
            $table->timestamps();
        });
    }
    public function down()
    {
        Schema::dropIfExists('produtos');
    }
}
```

Criar Banco de Dados

Start Apache e Mysql. Pressione Admin. Criar o Banco de Dados “ExemploAPIBD”.



Configurar conexão do projeto com BD



Criar as tabelas no BD executando as Migrations

MINGW64:/c/LaravelProj/ExemploAPI

```
paulocandido@7751611524MPD MINGW64 /c/LaravelProj/ExemploAPI
$ php artisan migrate
```

Inserir dados para teste no DatabaseSeeder

File Edit Selection View Go ··· ExemploAPI

EXPLORER

- EXEMPLOAPI
  - app
  - bootstrap
  - config
  - database
    - factories
    - migrations
    - seeders
      - DatabaseSeeder.php
  - .gitignore
  - public
  - resources
  - routes
  - storage
  - tests
  - vendor
  - .editorconfig

DatabaseSeeder.php

database > seeders > DatabaseSeeder.php

```php
<?php

namespace Database\Seeders;

use Illuminate\Database\Seeder;
use App\Models\Produto;

class DatabaseSeeder extends Seeder
{
    public function run()
    {
        // \App\Models\User::factory(10)->create();

        Produto::create(['descricao'=>'Produto1','preco'=>10.1]);
        Produto::create(['descricao'=>'Produto2','preco'=>20.2]);
        Produto::create(['descricao'=>'Produto3','preco'=>30.3]);
    }
}
```

MINGW64:/c/LaravelProj/ExemploAPI

```
paulocandido@7751611524MPD MINGW64 /c/LaravelProj/ExemploAPI
$ php artisan db:seed
```

Criar as rotas padrão do Laravel (routes/api.php)

File Edit Selection View Go ··· ExemploAPI

EXPLORER

EXEMPLOAPI
- app
- bootstrap
- config
- database
- public
- resources
- routes
  - api.php
  - channels.php
  - console.php

DatabaseSeeder.php | api.php

routes > api.php

```php
<?php

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::middleware('auth:sanctum')->get('/user', function (Request $request) {
    return $request->user();
});

use App\Http\Controllers\ProdutoController;
Route::resource('produtos',ProdutoController::class);
```

C:\Windows\System32\cmd.exe

```
Microsoft Windows [versão 10.0.19045.4780]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\LaravelProj\ExemploAPI>php artisan route:list
+--------+----------+---------------------------+-----------------+-------------------------------------------------------------+------------
----------------------------+
| Domain | Method   | URI                       | Name            | Action                                                      | Middleware
                            |
+--------+----------+---------------------------+-----------------+-------------------------------------------------------------+------------
----------------------------+
|        | GET|HEAD | /                         |                 | Closure                                                     | web
                            |
|        | GET|HEAD | api/produtos              | produtos.index  | App\Http\Controllers\ProdutoController@index                | api
                            |
|        | POST     | api/produtos              | produtos.store  | App\Http\Controllers\ProdutoController@store                | api
                            |
|        | GET|HEAD | api/produtos/create       | produtos.create | App\Http\Controllers\ProdutoController@create               | api
                            |
|        | GET|HEAD | api/produtos/{produto}    | produtos.show   | App\Http\Controllers\ProdutoController@show                 | api
                            |
|        | PUT|PATCH | api/produtos/{produto}    | produtos.update | App\Http\Controllers\ProdutoController@update               | api
                            |
|        | DELETE   | api/produtos/{produto}    | produtos.destroy | App\Http\Controllers\ProdutoController@destroy              | api
                            |
|        | GET|HEAD | api/produtos/{produto}/edit | produtos.edit   | App\Http\Controllers\ProdutoController@edit                 | api
                            |
```

Codificar Controller

File Edit Selection View Go ··· ExemploAPI

EXPLORER

EXEMPLO...
- app
  - Console
  - Exceptions
  - Http
    - Controllers
      - Controller.php
      - ProdutoController....
    - Middleware
    - Kernel.php
  - Models
  - Providers
- bootstrap
- config
- database
- public
- resources
- routes
- storage
- tests

OUTLINE

ProdutoController.php × | TC New Request

app > Http > Controllers > ProdutoController.php

```php
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\Produto;
use Illuminate\Http\Request;

class ProdutoController extends Controller
{
    public function index()
    {
        return Produto::all();
    }
    public function create()
    {    }
    public function store(Request $request)
    {
        $produto = Produto::create( $request->all() );
        return $produto;
    }
    public function show(Produto $produto)
    {
        return $produto;
    }
```

File Edit Selection View Go ··· ExemploAPI

EXPLORER

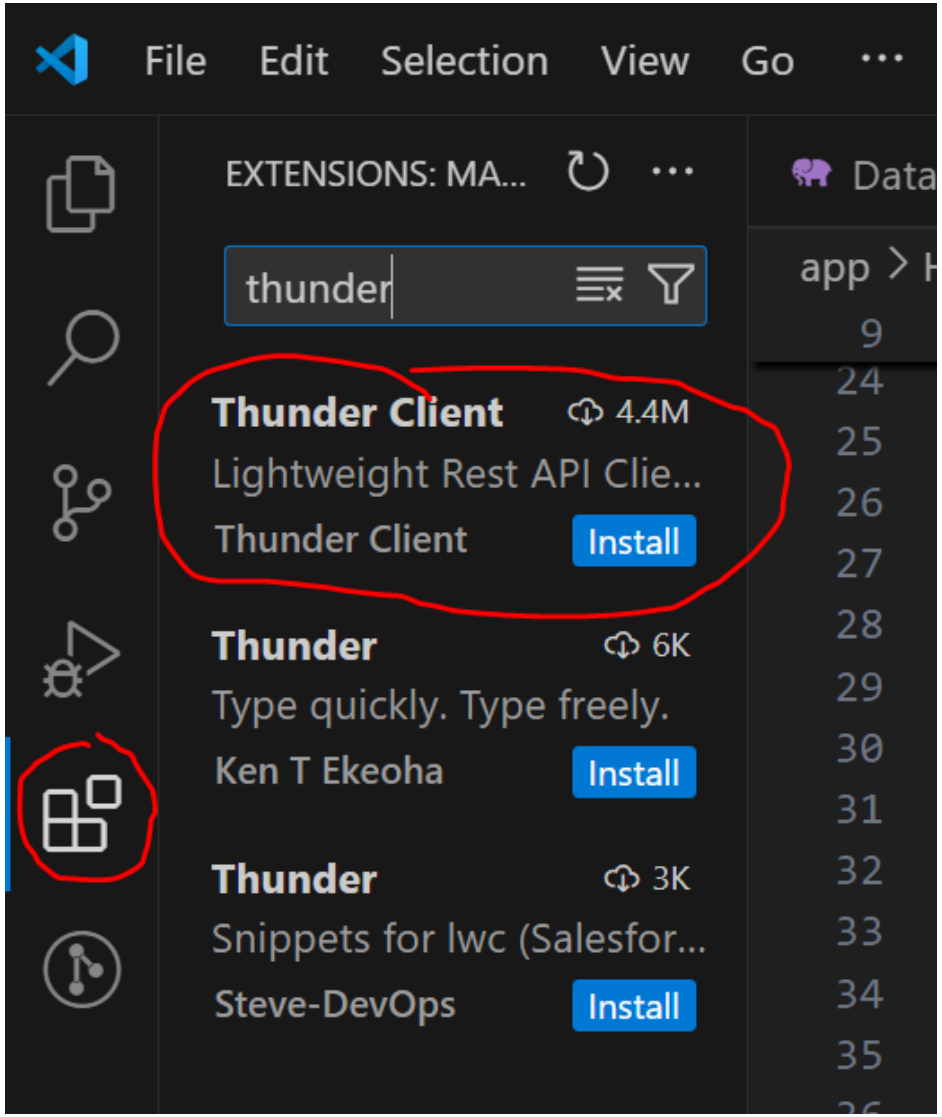
EXEMPLO...
- app
  - Console
  - Exceptions
  - Http
    - Controllers
      - Controller.php
      - ProdutoController....
    - Middleware
    - Kernel.php
  - Models
  - Providers
- bootstrap
- config
- database
- public
- resources
- routes
- storage
- tests

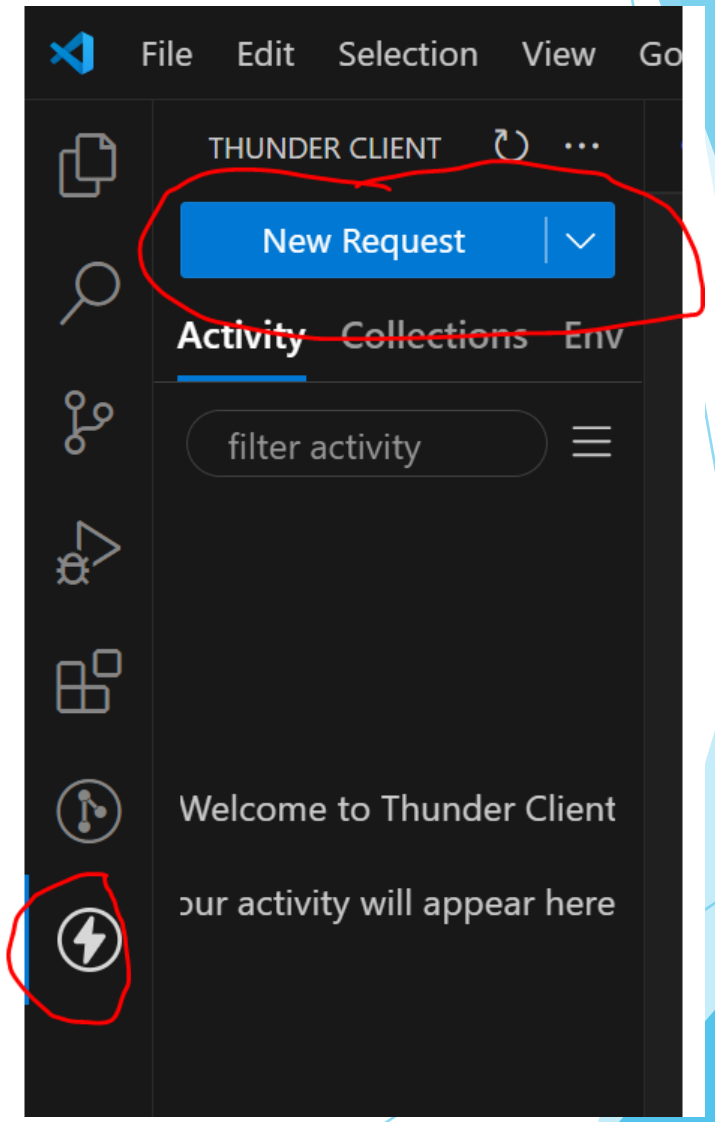
ProdutoController.php × | TC New Request

app > Http > Controllers > ProdutoController.php

```php
{
    }
    public function show(Produto $produto)
    {
        return $produto;
    }
    public function edit(Produto $produto)
    {    }

    public function update(Request $request, Produto $produto)
    {
        $produto->update( $request->all() );
        return $produto;
    }
    public function destroy(Produto $produto)
    {
        $produto->delete();
        return $produto;
    }
}
```

Instalar cliente de API para testes





Consultar todos os produtos

File Edit Selection View Go ··· ← → ExemploAPI

THUNDER CLIENT

New Request

Activity Collections Env

filter activity

GET localhost:8000
just now

DatabaseSeeder.php | api.php | ProdutoController.php | TC

GET http://localhost:8000/api/produtos

Query Headers 2 Auth Body Tests Pre Run

JSON XML Text Form Form-encode GraphQL Binary

Status: 200 OK Size: 805 Bytes Time: 920 ms


```
[
  {
    "id": 1,
    "descricao": "Produto1",
    "preco": "10.10",
    "created_at": "2024-09-13T20:39:34.000000Z",
    "updated_at": "2024-09-13T20:39:34.000000Z"
  },
```

Consultar um produto específico

File Edit Selection View Go ··· ← → ExemploAPI

THUNDER CLIENT

New Request

Activity Collections Env

filter activity

GET localhost:8000
just now

DatabaseSeeder.php | api.php | ProdutoController.php | TC

GET http://localhost:8000/api/produtos/2

Query Headers 2 Auth Body Tests Pre Run

JSON XML Text Form Form-encode GraphQL Binary

1

Status: 200 OK Size: 133 Bytes Time: 949 ms


```
1 {
2   "id": 2,
3   "descricao": "Produto2",
4   "preco": "20.20",
5   "created_at": "2024-09-13T20:39:34.000000Z",
6   "updated_at": "2024-09-13T20:39:34.000000Z"
7 }
```

Cadastrar um novo produto

File Edit Selection View Go ··· ExemploAPI

THUNDER CLIENT

New Request

Activity Collections Env

filter activity

POST localhost:8000
just now

DatabaseSeeder.php | api.php | ProdutoController.php | TC

POST http://localhost:8000/api/produtos

Query Headers 2 Auth Body 1 Tests Pre Run

JSON XML Text Form Form-encode GraphQL Binary

```
1  {"descricao":"ProdutoX","preco":1.34}
```

Status: 201 Created Size: 130 Bytes Time: 942 ms

```
1  {
2    "descricao": "ProdutoX",
3    "preco": 1.34,
4    "updated_at": "2024-09-13T21:01:53.000000Z",
5    "created_at": "2024-09-13T21:01:53.000000Z",
6    "id": 7
7  }
```

Alterar dados de um produto existente

File Edit Selection View Go ··· ExemploAPI

THUNDER CLIENT

New Request

Activity Collections Env

filter activity

PUT localhost:8000
just now

ProdutoController.php | New Request

PUT http://localhost:8000/api/produtos/1

Query Headers 2 Auth Body 1 Tests Pre Run

JSON XML Text Form Form-encode GraphQL Binary

```
1  {"descricao":"Produto1","preco":9.25}
```

Status: 200 OK Size: 130 Bytes Time: 658 ms

```
1  {
2    "id": 1,
3    "descricao": "Produto1",
4    "preco": 9.25,
5    "created_at": "2024-09-13T20:39:34.000000Z",
6    "updated_at": "2024-09-13T21:05:38.000000Z"
7  }
```

Excluir produto

File Edit Selection View Go ··· ← → ExemploAPI

THUNDER CLIENT

New Request

Activity Collections Env

filter activity

DEL localhost:8000
just now

ProdutoController.php | New Request

DELETE http://localhost:8000/api/produtos/1

Query Headers 2 Auth Body Tests Pre Run

JSON XML Text Form Form-encode GraphQL Binary

1

Status: 200 OK

File Edit Selection View Go ··· ← → ExemploAPI

Explorer (Ctrl+Shift+E)

New Request

Activity Collections Env

filter activity

GET localhost:8000
just now

ProdutoController.php | New Request

GET http://localhost:8000/api/produtos/1

Query Headers 2 Auth Body Tests Pre Run

JSON XML Text Form Form-encode GraphQL Binary

1

Status: 404 Not Found Size: 6.45 KB Time: 975 ms